

CP变换

一、CP变换的性质

1. C变换和P变换的关系

对粒子态 $|A\rangle$ 作C和P的联合变换

$$CP|A\rangle = CP'(A)|A\rangle = C'(A)P'(A)|\bar{A}\rangle$$

$$PC|A\rangle = PC'(A)|\bar{A}\rangle = C'(A)P'(\bar{A})|\bar{A}\rangle$$

显然，一般情况下，由于正反粒子的P宇称并不一定相等，所以C变换和P变换一般情况下不对易，不一定有共同的本征态。只有纯中性粒子（系统）才是C和P的共同本征态。

CP和PC不对易，但互为逆变换： $CPPC = 1$

2. CP变换的性质

定义双CP变换F: $F = CPCP$

$$\begin{aligned} F|A\rangle &= CPCP|A\rangle = C'(A)P'(A)CP|\bar{A}\rangle \\ &= C'(A)P'(A)P'(\bar{A})C'(\bar{A})|A\rangle = P'(A)P'(\bar{A})|A\rangle = (-)^{2s}|A\rangle \end{aligned}$$

这表明，所有粒子都是变换F的本征态，其本征值对费米子为负，对玻色子为正。还可以验证（请同学们自行推演）：

$$F^\dagger \equiv PCPC = CPCP \equiv F$$

$$F|AB\rangle = (-)^{2s_A+2s_B}|AB\rangle$$

F变换的直接物理意义：可以用来辨认费米子和玻色子。

3. 内禀CP宇称

- a) 纯中性粒子是CP变换的本征态，有确定的CP宇称，其值等于该粒子的C宇称和P宇称的乘积。
- b) 正反粒子组成的纯中性系统也是CP变换的本征态，其本征值为 $(-1)^{S+2s}$ ，和轨道角动量无关。

根据前面的内容： i) 正反粒子对系统的内禀P宇称为 $(-1)^{2s}$

ii) 正反粒子的轨道宇称为 $(-1)^L$

iii) 正反粒子的C宇称为 $(-1)^{L+S}$

特别是正反赝标介子组成的系统，其CP宇称恒正，因此其C宇称和P宇称同号。

- c) 两个CP本征态构成的系统： $CP'(AB) = CP'(A)CP'(B)(-1)^L$

二. 弱相互作用的CP不变性

1957年，发现弱相互作用下P宇称不守恒；

一个自然的问题是弱作用下C宇称是否还是守恒量，CP呢？

1957-1958年建立的普适费米弱相互作用理论，很好地概括了弱相互作用P宇称可以不守恒的要求，

而且在这个理论中，弱相互作用过程中C宇称也可以不守恒；但是弱相互作用具有CP不变性，也就是说在弱相互作用过程中CP宇称还是守恒的。

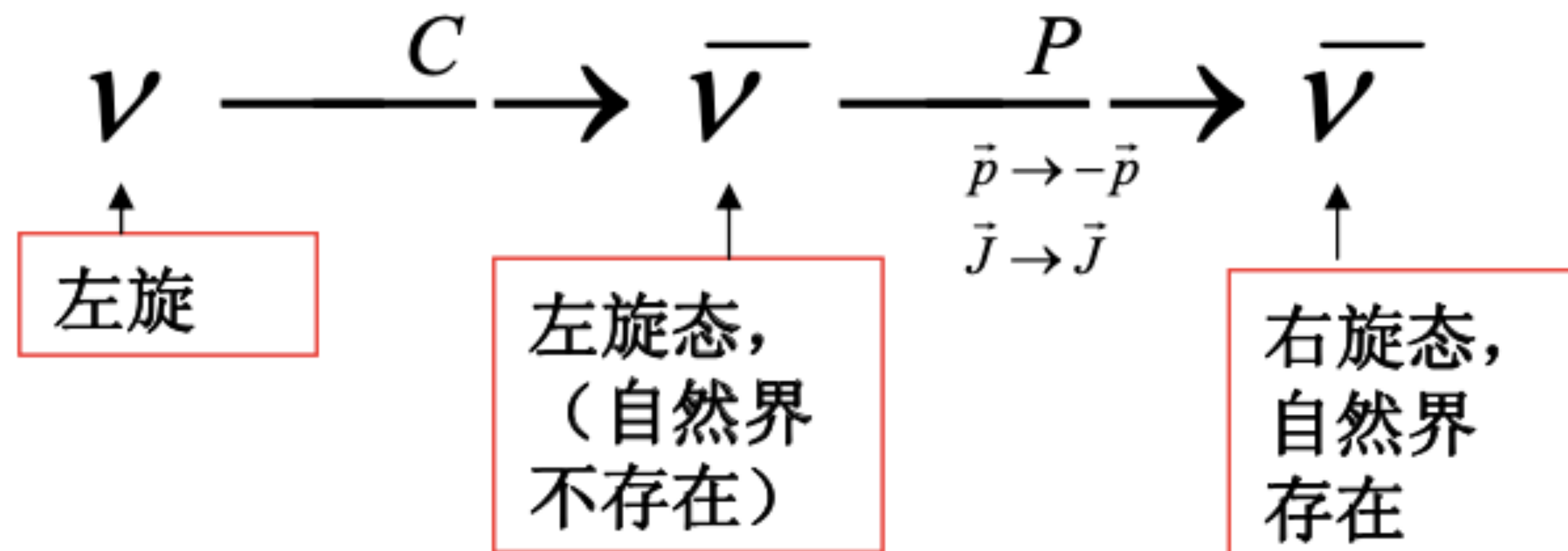
关于弱相互作用的费米理论很快得到了实验的验证。

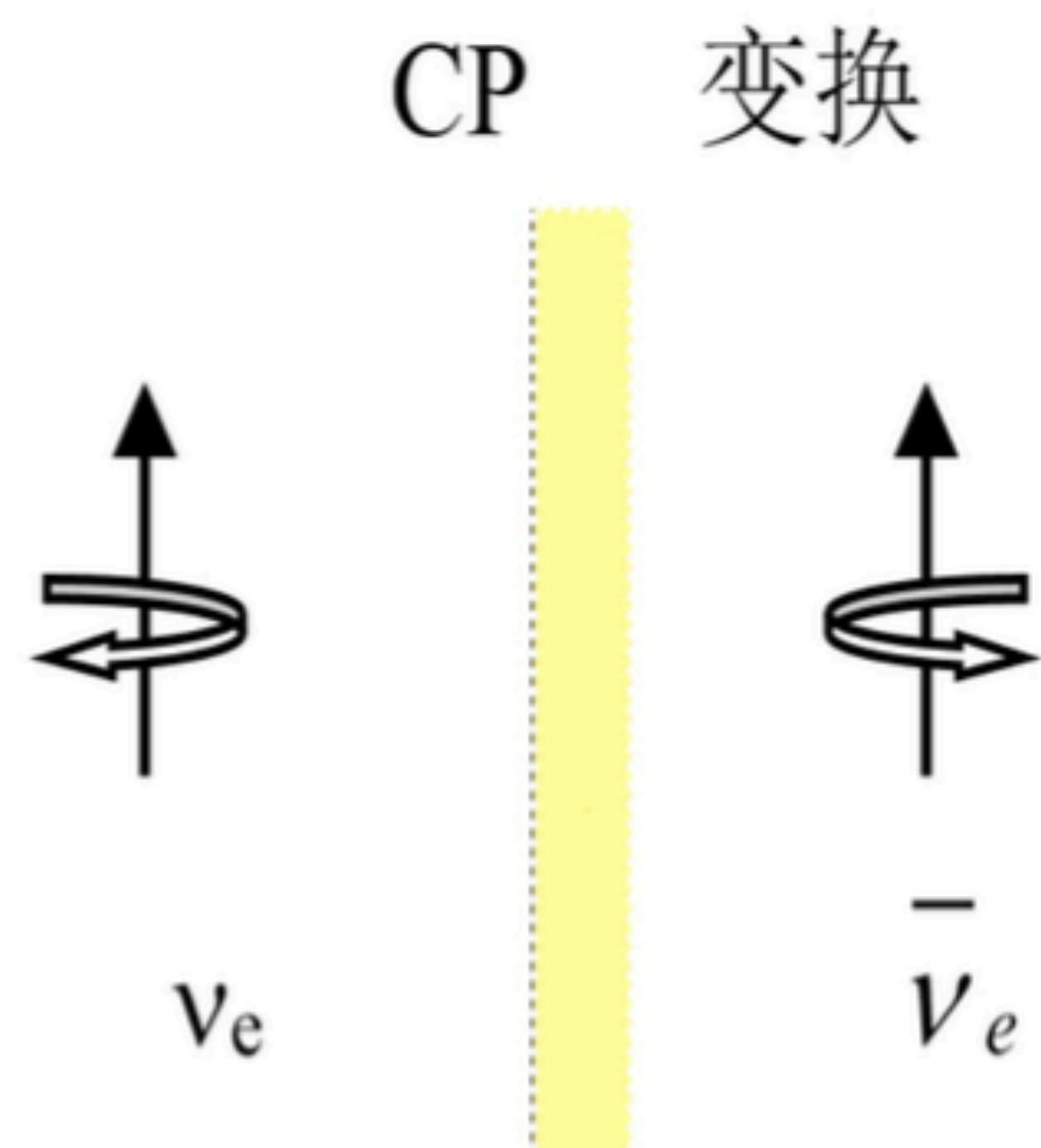
1) 中微子不直接参与强相互作用和电磁相互作用但可以直接参与弱相互作用。
(在标准模型中) 中微子和反中微子的变换关系是CP变换, 不是C变换。

a) 中微子是质量为0, 自旋为1/2的费米子;

b) 右旋 (右手) 中微子和左旋 (左手) 中微子都是Dirac方程的解;

c) 自然界只存在左旋 (左手) 中微子和右旋反中微子。





中微子和反中微子之间通过CP变换相联系。

2) CP变换不变性：两个通过CP变换联系起来的过程，其演化性质和概率分布完全相同。

例如，两个弱相互作用过程： $\pi^+ \rightarrow \mu^+ \nu_\mu$ 和 $\pi^- \rightarrow \mu^- \bar{\nu}_\mu$

就是通过CP变换联系起来的：

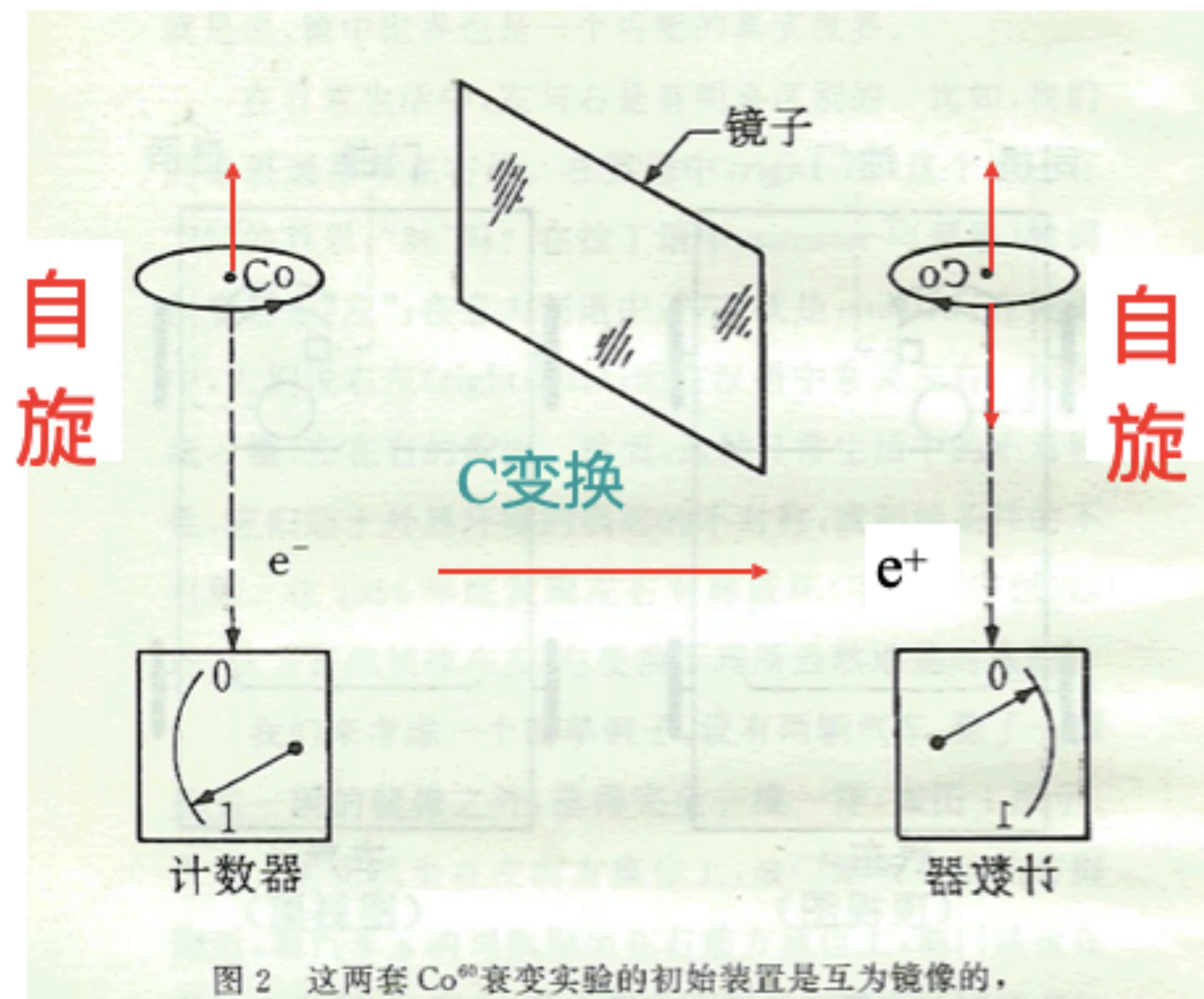
$$\pi^+(\vec{p}) \xrightarrow{CP} \pi^-(-\vec{p})$$

$$\mu^+(\vec{k}, s_k) \xrightarrow{CP} \mu^-(-\vec{k}, s_k)$$

$$\nu_\mu\left(\vec{k}', s_{k'} = -\frac{1}{2}\right) \xrightarrow{CP} \bar{\nu}_\mu\left(-\vec{k}', s_{k'} = -\frac{1}{2}\right)$$

弱相互作用CP不变性要求这两个过程的性质和衰变宽度完全相同，实验也很好地证明了这一点。

1957年吴健雄实验



三、CP破坏效应

1. 中性K介子的弱相互作用行为

K^0 介子和它的反粒子 $\bar{K}^0$ 介子是不同的粒子：

$$K^0 : S = 1, I_3 = -1/2$$

$$\bar{K}^0 : S = -1, I_3 = 1/2$$

但是，由于弱相互作用下，它们的差别都不是守恒量，所以从衰变行为不能把它们区分出来。

实验上，一部分中性K介子衰变得很快， $\tau = (0.892 \pm 0.002) \times 10^{-10}s$ ，记为 K_S ；一部分中性K介子衰变得很慢， $\tau = (5.17 \pm 0.04) \times 10^{-8}s$ ，记为 K_L 。

理论上可以给出如下解释：由于弱相互作用下CP变换不变性是很好的近似（只有千分之几的破坏效应），**可以先忽略其破坏效应而把CP作为严格的守恒量**。一般的，由于 $(CP)^2 = 1$ ，有 $CP|K^0\rangle = e^{i\xi}|\bar{K}^0\rangle$ 以及 $CP|\bar{K}^0\rangle = e^{-i\xi}|K^0\rangle$ ，具体问题中可以选择 $\xi = 0$ 。

那么，中性K介子在弱衰变时应作为CP宇称为负的态 K_L 和CP宇称为正的态 K_S 的叠加，**而这两个态分别按照CP宇称守恒的要求衰变**。具体地，

$$\begin{aligned} |K_S\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|K^0\rangle + CP|K^0\rangle \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|K^0\rangle + |\bar{K}^0\rangle \right) \\ |K_L\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|K^0\rangle - CP|K^0\rangle \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|K^0\rangle - |\bar{K}^0\rangle \right) \end{aligned}$$

则 $CP|K_S\rangle = |K_S\rangle$ 和 $CP|K_L\rangle = -|K_L\rangle$

- 首先，由于弱相互作用CP（近似）守恒，而且 $\pi\pi$ 中性系统的CP为正，

$K_S \rightarrow \pi^0\pi^0, \pi^+\pi^-$ 是允许的

$K_L \rightarrow \pi^0\pi^0, \pi^+\pi^-$ 是禁戒的

- 实验上， K_S 和 K_L 的主衰变方式没有二体纯轻子衰变，只有三体半轻子衰变和强子衰变；强子衰变可以到两个或三个 π 介子；
- K_S 可以衰变到两个 π 介子末态； K_L 只能衰变到三个 π 介子末态。
- 两体末态的相空间远比三体衰变末态相空间大；所以 K_S 介子的平均寿命要比 K_L 的平均寿命短很多。

2. 中性K介子衰变中的CP破坏

a) 如果CP不变性严格成立，则初末态的CP宇称应该严格守恒。



J. Cronin



V.Fitch

实际上，1964年实验中发现长寿命的 K_L 粒子也有一小部分可以衰变到两个 π 介子（**V. Fitch, V. Cronin, 1980 诺贝尔奖**），**这表明在弱相互作用过程中也有少量的CP破坏的分量。**

为了给弱相互作用下CP破坏的程度以定量的描写，可以通过 K_L 介子和 K_S 介子的双 π 衰变来测量。定义

$$\left| \eta_{+-} \right| = \left[\frac{\Gamma(K_L \rightarrow \pi^+ \pi^-)}{\Gamma(K_S \rightarrow \pi^+ \pi^-)} \right]^{1/2} \quad \text{以及} \quad \left| \eta_{00} \right| = \left[\frac{\Gamma(K_L \rightarrow \pi^0 \pi^0)}{\Gamma(K_S \rightarrow \pi^0 \pi^0)} \right]^{1/2}$$

EVIDENCE FOR THE 2π DECAY OF THE K_2^0 MESON*†

J. H. Christenson, J. W. Cronin,† V. L. Fitch,† and R. Turlay§

Princeton University, Princeton, New Jersey

(Received 10 July 1964)

This Letter reports the results of experimental studies designed to search for the 2π decay of the K_2^0 meson. Several previous experiments have served^{1,2} to set an upper limit of 1/300 for the fraction of K_2^0 's which decay into two charged pions. The present experiment, using spark chamber techniques, proposed to extend this limit.

In this measurement, K_2^0 mesons were produced at the Brookhaven AGS in an internal Be target bombarded by 30-BeV protons. A neutral beam was defined at 30 degrees relative to the circulating protons by a $1\frac{1}{2}$ -in. $\times$ $1\frac{1}{2}$ -in. $\times$ 48-in. collimator at an average distance of 14.5 ft. from

The analysis program computed the vector momentum of each charged particle observed in the decay and the invariant mass, m^* , assuming each charged particle had the mass of the charged pion. In this detector the K_{e3} decay leads to a distribution in m^* ranging from 280 MeV to ~536 MeV; the $K_{\mu 3}$, from 280 to ~516; and the $K_{\pi 3}$, from 280 to 363 MeV. We emphasize that m^* equal to the K^0 mass is not a preferred result when the three-body decays are analyzed in this way. In addition, the vector sum of the two momenta and the angle, θ , between it and the direction of the K_2^0 beam were determined. This

理论上，如果CP不变性严格成立，应该有

$$|\eta_{+-}| = 0 \text{ 以及 } |\eta_{00}| = 0$$

而实验上有

$$|\eta_{+-}| = (2.320 \pm 0.011) \times 10^{-3} \text{ 以及 } |\eta_{00}| = (2.220 \pm 0.011) \times 10^{-3}$$

b) 如果CP不变性严格成立，则通过CP联系的两个过程的性质应该完全相同。

在 K_L 的半轻子衰变道中由CP变换互相联系的两个衰变道 $K_L \rightarrow \pi^- \mu^+ \nu_\mu$ 和 $K_L \rightarrow \pi^+ \mu^- \bar{\nu}_\mu$ 的衰变分宽度应相同，即理论上 $A_L(K_L \rightarrow \pi^- \mu^+ \nu) = \frac{\Gamma(K_L \rightarrow \pi^- \mu^+ \nu) - \Gamma(K_L \rightarrow \pi^+ \mu^- \bar{\nu})}{\Gamma(K_L \rightarrow \pi^- \mu^+ \nu) + \Gamma(K_L \rightarrow \pi^+ \mu^- \bar{\nu})}$

应该为零，但实验上给出，

$$A_L(K_L \rightarrow \pi^- \mu^+ \nu_\mu) = (0.304 \pm 0.025) \%$$

$$A_L(K_L \rightarrow \pi^- e^+ \nu_e) = (0.334 \pm 0.007) \%$$



c) 这说明弱相互作用下CP变换不变性在相当好的近似下保持，但在某些弱相互作用过程中，观察到有约千分之几的CP破坏效应。

弱相互作用中的CP破坏效应首先是在中性K介子的衰变中观察到的。

d) 考虑CP破坏效应后 K_S 和 K_L 的表达式。

从前面的讨论可以知道，由于CP破坏效应， K_S 和 K_L 都不再是CP的严格本征态， K_S 和 K_L 的表达式需要修改成，

$$|K_S\rangle = \frac{1}{\sqrt{2(1+|\varepsilon|^2)}} \left((1+\varepsilon)|K^0\rangle + (1-\varepsilon)CP|K^0\rangle \right)$$

$$|K_L\rangle = \frac{1}{\sqrt{2(1+|\varepsilon|^2)}} \left((1+\varepsilon)|K^0\rangle - (1-\varepsilon)CP|K^0\rangle \right) \quad (\varepsilon \text{ 是一个复量，描述CP破坏成分所占比例。})$$

现有的实验结果为，

$$\text{Re}(\varepsilon) = (1.596 \pm 0.013) \times 10^{-3} \quad \text{KLOE}$$

$$\text{Re}(\varepsilon) = (1.664 \pm 0.010) \times 10^{-3} \quad \text{NA48}$$

3. 正反中性K介子组成的系统

- 正反中性K介子组成的系统的CP宇称恒为正。

$$CP'(K^0\bar{K}^0) = C'(K^0\bar{K}^0)P'(K^0\bar{K}^0) = (-1)^{L+S}(-1)^{L+2s} = (-1)^{S+2s} = +1$$

- 如果略去弱相互作用中少量的CP破坏，正反中性K介子都将表现为CP的本征态 K_S 和 K_L 的叠加。
- 考虑到正反中性K介子之间的相对轨道角动量的不同，实验上观察到的衰变行为还可以有两种情况：

$$K_S K_L \longrightarrow P' = -1, C' = -1, L = 1, 3, 5, \dots$$

$$K_S K_S, K_L K_L \longrightarrow P' = +1, C' = +1, L = 2, 4, 6, \dots$$

$$CP'(K_{S,L} K_{S,L}) = CP'(K_{S,L}) CP'(K_{S,L}) (-1)^L$$

四. CP破坏的可能来源

弱相互作用下CP破坏现象发现后，人们曾试图给出理论解释，也曾致力于找出除中性K介子的衰变外还有哪些实验中可以观察到CP破坏的效应。

在60年代的各种理论探索中，超弱相互作用理论是最为多数人所接受的理论。

按照这个理论，CP破坏效应来自于与弱相互作用不同的超弱相互作用，并且CP破坏效应也将只能在中性K介子的衰变中被观察到。当时的实验发现除中性K介子的衰变外其它的实验中也都没有观察到CP破坏现象。

如果存在超弱作用，这种超弱作用的来源和机理，仍然是理论上需要回答的问题。

现有的新实验包括K介子和B介子衰变的实验基本排除了超弱作用理论。

70年代规范场论的发展给出CP破坏现象的两个可能的来源：强CP破坏和弱CP破坏。

a) 强CP破坏

量子色动力学(QCD)是目前公认的描述强相互作用的正确理论。根据QCD理论, QCD的拉氏量力可以有一项

$$L_{\theta} = \theta \frac{g^2}{32\pi^2} \text{Tr} F_{\mu\nu} \widetilde{F}^{\mu\nu}, \quad \widetilde{F}_{\mu\nu} = \frac{1}{2} \varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} F^{\rho\sigma}$$

其中 θ 是一个无量纲的常量, $\theta \neq 0$ 时将导致强相互作用中有CP破坏出现, 通常称为强CP破坏. 这是实验上发现的CP破坏现象的一个可能的来源.

如果实验上发现的CP破坏现象有来自强CP破坏的贡献, 则参量 θ 的值应约为 10^{-8} . 为什么 θ 的值会取这样一个非常接近于零而不等于零的数, 这个问题又需要理论进一步给出回答。

b) 弱CP破坏

- 按照电弱统一理论，基本的费米子，即轻子和夸克是成组(称为“代”)地出现的.
- 各代费米子的相互作用性质对应相同，它们之间的不同直接反映为质量的不同.
- 不同代的夸克之间会发生混合。
- 质量本征态不等于相互作用本征态
- 如果自然界存在 n 代费米子，数学上用 n 维复空间基矢间的幺正变换来描写不同代夸克之间的混合.
- 这个幺正变换的变换矩阵由 n^2 个参数描写，但这个幺正变换所联系的两组 n 维复空间基矢共有 $2n$ 个，

它们之间有 $2n - 1$ 个相对相角，这可以由规定相对相角而去掉其任意性，
这样 n^2 个参数当中只有， $n^2 - (2n-1) = (n - 1)^2$ 个是独立的。

在 n 维实空间的正交变换可以用 $n(n - 1) / 2$ 个Euler角来描写，

这样还有 $(n - 1)^2 - n(n - 1)/2 = (n - 1)(n - 2)/2$ 个独立参数既不能由规定相对相角而去掉，也不能表为 n 维实空间的Euler角

这些参数将表现为变换矩阵中的不可去相因子，**这些不可去相因子如果不为零，将在实验中表现为出现CP破坏现象**

- 下面列出不可去相因子数和费米子代数之间的关系：

费米子代数	2	3	4	5	6	7
不可去相因子数	0	1	3	6	10	15

- 如果自然界只存在不超过两代费米子，将不会出现CP破坏现象
- 如果自然界存在三代或三代以上费米子，一般说来，就会出现CP破坏现象. 这也是CP破坏现象的一个可能的来源，通常称为弱CP破坏.
- 现在实验上已经判定自然界至少存在三代费米子，因此实验观察到的CP破坏现象有可能就是来自弱CP破坏

$$\begin{matrix} \text{弱作用本征态} \end{matrix} \begin{pmatrix} d' \\ s' \\ b' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V_{ud} & V_{us} & V_{ub} \\ V_{cd} & V_{cs} & V_{cb} \\ V_{td} & V_{ts} & V_{tb} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d \\ s \\ b \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{质量本征态} \end{matrix}$$

- 上面为三代费米子的混合矩阵(CKM)矩阵。
- 这是一个幺正矩阵，它可以参数化为三个欧拉角和一个不可去的相角，**这个相角的存在会破坏CP，称为弱CP破坏。**
- 弄清实验上观察到的CP破坏现象的物理来源和机理是当前粒子物理实验和理论研究上的一个重要课题。
- 在日本KEK和美国斯坦福大学的B介子工厂实验的主要任务就是要研究CP破坏的机制问题。**目前的实验运行已经结束，实验结果与标准模型一致。**
- CP破坏也是宇宙中物质和反物质不对称的可能来源。

五、CPT定理

CPT定理（在量子场论中证明）：

如果所讨论的场是**定域场**；场具有相对论要求的正**Lorentz 协变性**；满足**自旋统计关系**，则运动规律在CPT联合变换下不变。

CPT定理的几个直接的推论：

- a) 粒子和反粒子的质量、寿命、自旋磁矩的g因子都完全相同；
- b) 粒子的**某一衰变道**的衰变速率和C变换后反粒子的相应的衰变道的衰变速率**不一定相等**，除非C宇称守恒。对于弱作用，这些衰变性质由CP变换联系。正反粒子衰变道衰变几率的不同反映了CP破坏的大小

CPT定理在相当高精度下为实验所证实。另一方面；由于CPT定理成立的三个基本条件都是相当基本的，一般总是能够满足的，它被实验很好地证实也是容易理解的。

六. 时间反演变换

$$\psi(\mathbf{r}, t) \xrightarrow{T} \psi(\mathbf{r}, -t).$$

在经典物理学中,人们对时间反演守恒或者不守恒的概念是熟悉的。

牛顿第二定律 $F = ma$ 在时间反演下是不变的。

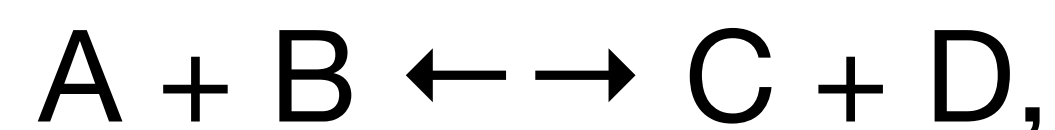
但热传导和热扩散的情况则完全不同,因为这些过程和时间的一阶微商有关。

在微观世界里,原子或分子间的弹性碰撞过程是时间反演不变的。

但对于宏观过程, 由于系统包含了大量的粒子,过程将遵守统计规律,总是从有序到无序。

细致平衡原理:

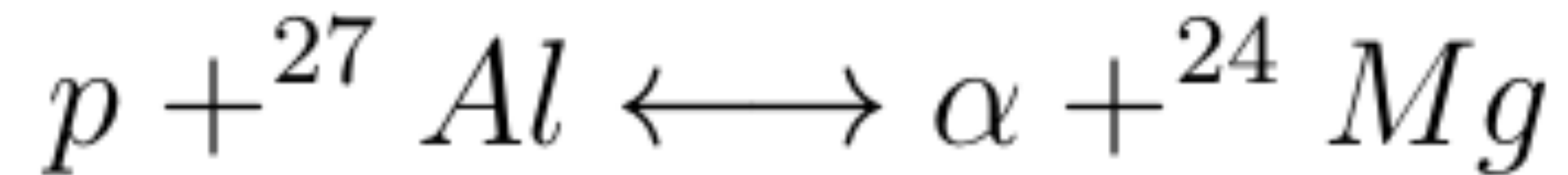
- 时间反演不变性要求一个反应的正向、逆向进行时的跃迁振幅相等,即细致平衡原理。
- 例如考虑可逆两体散射过程



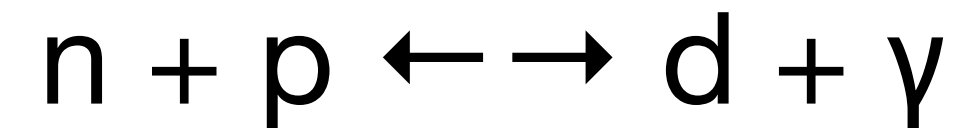
- 细致平衡原理要求,在相同质心系能量情况下两散射截面有以下关系

$$\frac{d\sigma(AB \rightarrow CD)}{d\Omega} = \frac{(2s_C + 1)(2s_D + 1) p_f^2}{(2s_A + 1)(2s_B + 1) p_i^2} \cdot \frac{d\sigma(CD \rightarrow AB)}{d\Omega}$$

- 细致平衡原理得到了实验的支持。 1968年,V.Witsch等人的实验



- 结果表明,在实验误差(0.5%)范围内,两组反应截面基本重合,符合细致平衡原理。
- 电磁相互作用中的时间反演不变性也有实验证实, 例如



T破坏

CP不守恒，按照CPT定理可以得出弱相互作用在T变换下也不守恒。

但是在实验上直接寻找T破坏比较困难

物理量	T变换	P变换
位置 r	r	$-r$
动量 p	$-p$	$-p$
自旋 σ （轴矢量）	$-\sigma$	σ
电场 E	E	$-E$
磁场 B （轴矢量）	$-B$	B
电偶极矩 $\sigma.E$	$-\sigma.E$	$-\sigma.E$
磁偶极矩 $\sigma.B$	$\sigma.B$	$\sigma.B$